

7.2.B. Invarianti: Rūtiņu krāsojumi

Īsa teorija

1.piemērs: Skaitļu virknes pirmais loceklis ir 12. Katru nākamo iegūst iepriekšējo vai nu reizinot ar 2 vai 3, vai arī izdalot ar 2 vai 3 (ja dalās bez atlikuma). Vai virknes 61. loceklis var būt 54?

- *Izpēte:* Uzraksti dažus pirmos locekļus. Vai pats skaitlis aug vai dilst? Nē — tātad jāmeklē cits lielums.
- *Pārformulēšana:* Sadali pirmreizinātājos: $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$ (trīs reizinātāji), $54 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ (četri). Par cik mainās reizinātāju skaits vienā gājienā?
- *Risināšana:* Katrā gājienā ± 1 , tātad reizinātāju skaita **paritāte** mainās katrā solī. No 1. līdz 61. loceklim ir 60 gājieni — pāra skaits, tātad 61. loceklim reizinātāju skaits ir nepāra, kā 12. Bet 54 tas ir pāra. Nevar.
- *Atskats:* Šeit invariants nav “lielums, kas nemainās”, bet “lielums, kas mainās pilnīgi regulāri”. Kāds ir vispārīgais secinājums par n -to locekli?

2.piemērs:

Kastē atrodas baltas, sarkanas un zaļas lodītes. Ar vienu gājienu var izņemt divas dažādu krāsu lodītes un ielikt vienu trešās krāsas lodīti. Vai var panākt, ka paliek tikai viena lodīte, ja sākumā ir **(A)** 10 baltas, 12 sarkanas, 16 zaļas; **(B)** 10 baltas, 12 sarkanas, 15 zaļas?

- *Saprašana:* Divas daļas — atbildes var būt dažādas, un katrai vajag savu pamatojuma veidu.
- *Izpēte:* Viens gājiens: divi skaiti -1 , viens skaits $+1$. Tātad **visas trīs** paritātes mainās vienlaikus. Kas tad paliek nemainīgs? Jebkuru divu skaitu **starpība** pēc moduļa 2.
- *Risināšana (A):* Sākumā visi trīs skaiti pāra — visas starpības pāra. Beigu stāvoklī $(1, 0, 0)$ divas starpības ir nepāra. Pretruna, tātad nevar.
- *Risināšana (B):* Paritātes (p, p, n) neizslēdz rezultātu $(0, 0, 1)$ — bet tas vēl nenožīmē, ka var! Jāuzrāda gājienu virkne: trīs gājieni bs, bz, sz samazina visus trīs skaitus par 1; ar tiem nonāk pie $(1, 3, 6)$ un tālāk pabeidz ar rokām.
- *Atskats:* Formulē vienā teikumā, kāpēc invariants nekad nevar pierādīt “jā”.

1.2. LV.NOL.2023.7.5 — kad invarianta vien nepietiek Kastē atrodas baltas, sarkanas un zaļas lodītes. Ar vienu gājienu var izņemt divas dažādu krāsu lodītes un ielikt vienu trešās krāsas lodīti. Vai var panākt, ka paliek tikai viena lodīte, ja sākumā ir **(A)** 10 baltas, 12 sarkanas, 16 zaļas; **(B)** 10 baltas, 12 sarkanas, 15 zaļas?

- *Saprašana:* Divas daļas — atbildes var būt dažādas, un katrai vajag savu pamatojuma veidu.
- *Izpēte:* Viens gājiens: divi skaiti -1 , viens skaits $+1$. Tātad **visas trīs** paritātes mainās vienlaikus. Kas tad paliek nemainīgs? Jebkuru divu skaitu **starpība** pēc moduļa 2.
- *Risināšana (A):* Sākumā visi trīs skaiti pāra — visas starpības pāra. Beigu stāvoklī $(1, 0, 0)$ divas starpības ir nepāra. Pretruna, tātad nevar.
- *Risināšana (B):* Paritātes (p, p, n) neizslēdz rezultātu $(0, 0, 1)$ — bet tas vēl nenožīmē, ka var! Jāuzrāda gājienu virkne: trīs gājieni bs, bz, sz samazina visus trīs skaitus par 1; ar tiem nonāk pie $(1, 3, 6)$ un tālāk pabeidz ar rokām.
- *Atskats:* Formulē vienā teikumā, kāpēc invariants nekad nevar pierādīt “jā”.

1.3. LV.AMO.2024.7.3 — invariants, kas nav pats skaitlis

1.uzdevums

2.uzdevums